

Сергей Валерьевич Иванов

Мера и интеграл

Система множеств

Опред. Пусть $\Omega \neq \emptyset$ мн-во. Система множеств $\mathcal{F}$ — алгебра на Ω

Опред. Система мн-в $\mathcal{F} \subset 2^\Omega$ — алгебра, если

$$1) \Omega \in \mathcal{F}$$

$$2) A, B \in \mathcal{F} \Rightarrow A \cup B, A \cap B, A \setminus B \in \mathcal{F}$$

Замечание: в п. 2) можно оставить только $A \setminus B$, т.к.

$$A \cup B = \Omega \setminus ((\Omega \setminus A) \cap (\Omega \setminus B))$$

$$A \cap B = A \setminus (\Omega \setminus B)$$

$$\text{Утв. } \mathcal{F} \text{ — алгебра} \Leftrightarrow \begin{cases} 1) \Omega \in \mathcal{F} \\ 2) A, B \in \mathcal{F} \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{F} \\ \Omega \setminus A \in \mathcal{F} \end{cases}$$

$\Rightarrow$ вышл. по определению

$$\Leftarrow A \setminus B = A \cap (\Omega \setminus B)$$

$$\text{Опред. } \bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha = \{\omega \mid \exists \alpha \in I : \omega \in A_\alpha\}$$

$$\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha = \{\omega \mid \forall \alpha \in I : \omega \in A_\alpha\}$$

Опред. $\mathcal{F}$ — σ -алгебра, если

$$1) \mathcal{F} \text{ — алгебра}$$

$$2) A_n \in \mathcal{F}, n \in \mathbb{N} \Rightarrow \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}$$

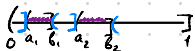
$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \Omega \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} (\Omega \setminus A_n)$$

$$\text{Пример 0. } \Omega \neq \emptyset, \mathcal{F}_0 = \{\emptyset, \Omega\}$$

$$\mathcal{F}_1 = 2^\Omega$$

$$\text{Пример 1. } \Omega = (0, 1], \mathcal{F} = \{ \bigcup_{k=1}^n (a_k, b_k) \mid 0 \leq a_1 \leq a_2 \leq b_2 \leq \dots \leq b_n, n \in \mathbb{N} \}$$

$$(a, a] = \emptyset$$



$$1) (0, 1] \in \mathcal{F}$$

$$A \in \mathcal{F} \Rightarrow (0, 1] \setminus A$$

$$2) (a, b] \cap (c, d] = (e, f]$$

$$A_k = (a_k, b_k); B_l = (c_l, d_l)$$

$$(\bigcup_k A_k) \cap (\bigcup_l B_l) = \bigcup_{k,l} (A_k \cap B_l)$$

$$\text{Пример 2. } \Omega = \mathbb{R}$$

$$\mathcal{F} = \{ \bigcup_{k=1}^n A_k \mid A_k \text{ — мн-во вида } (a, b], (a, b), [a, b], [a, b], (-\infty, a], (-\infty, a), [b, +\infty), (b, +\infty) \}$$

$A \cap B = C$
 $C = A \cap B$
 $A \cap B = \emptyset$
 взаимно исключение

Пример 3. $R = \Omega$, $\mathcal{F} = \{\text{конечные и дополнения конечных}\}$

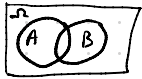
Опред. Минимальная алгебра на измеримой м-б $\mathcal{F}$ называется такая алгебра $\alpha(\mathcal{F})$:

- 1) $\mathcal{F} \subset \alpha(\mathcal{F})$
- 2) $\alpha(\mathcal{F})$ - алгебра
- 3) если β - алгебра $\mathcal{F} \subset \beta$, то $\alpha(\mathcal{F}) \subset \beta$

Опред. Минимальная σ -алгебра на $\mathcal{F} - \sigma(\mathcal{F})$

- 1) $\mathcal{F} \subset \sigma(\mathcal{F})$
- 2) $\sigma(\mathcal{F})$ - σ -алгебра
- 3) если β - σ -алгебра и $\mathcal{F} \subset \beta \Rightarrow \sigma(\mathcal{F}) \subset \beta$

Пример



$$\mathcal{F} = \{A, B\}$$

$$\alpha(\mathcal{F}) = \{A, B, A \cup B, A \cap B, \dots\}$$

Утв. $\mathcal{F}_\alpha, \alpha \in \mathbb{I}$ и $\mathcal{F}_\alpha$ - алгебра (σ -алгебра) на $\Omega \Rightarrow \bigcap_{\alpha \in \mathbb{I}} \mathcal{F}_\alpha$ - алгебра (σ -алг.)

Пусть $A_1, A_2, A_3, \dots \in \bigcap_{\alpha \in \mathbb{I}} \mathcal{F}_\alpha$ $\forall A_i \in \mathcal{F}_\alpha \Rightarrow \forall \alpha \forall A_i \in \mathcal{F}_\alpha \Rightarrow \forall A_i \in \bigcap \mathcal{F}_\alpha$
 $\Omega \setminus A_i \in \mathcal{F}_\alpha \Rightarrow$
 $\Omega \setminus A_i \in \bigcap \mathcal{F}_\alpha$

Тот. Для любой системы множеств существует единственная минимальная алгебра (σ -алгебра)
 $\exists! \alpha(\mathcal{F}), \sigma(\mathcal{F})$

Доказ. $\alpha(\mathcal{F}) = \bigcap_{\substack{G \text{ - алгебра} \\ \mathcal{F} \subset G}} G$ $\mathcal{F} \subset 2^\Omega$ - алгебра

Пусть G алгебра и $\mathcal{F} \subset G \Rightarrow \alpha(\mathcal{F}) \subset G$

Пусть $\alpha' -$ мин. σ -алгебра $\alpha' \neq \alpha(\mathcal{F})$
 $\alpha(\mathcal{F}) \subset \alpha' \subset \alpha(\mathcal{F}) \Rightarrow \alpha' = \alpha(\mathcal{F})$

Борелевские σ -алгебры

Опред. $B(\mathbb{R}) = \sigma(\{\text{интервалов}\})$

Утв. $B(\mathbb{R}) = \sigma(\mathcal{A}_2)$, где $\mathcal{A}_2$:

- $\mathcal{A}_1 = \{\text{открытых}\}$
- $\mathcal{A}_2 = \{(-\infty, a] \mid a \in \mathbb{R}\}$
- $\mathcal{A}_3 = \{(-\infty, a] \mid a \in \mathbb{Q}\}$
- $\mathcal{A}_4 = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$
- $\mathcal{A}_5 = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{R}\}$
- $\mathcal{A}_6 = \{\text{открытых м-б}\}$
- $\mathcal{A}_7 = \{\text{замкнутых м-б}\}$

$$B(\mathbb{R}) = \sigma(\mathcal{A}_6)$$

$$\{(a, b)\} \subset \mathcal{A}_6$$

$$\sigma(\{(a, b)\}) \subset \sigma(\mathcal{A}_6)$$

$$\underline{B(\mathbb{R})}$$



$\mathcal{A}_1$ - открытые

$$A = \bigcup_{a \in A} (a - \varepsilon_a, a + \varepsilon_a) = \bigcup_{\substack{a' \in A \\ \varepsilon_{a'} \in \mathbb{R}}} B_{\varepsilon'}(a') - \text{не более чем счетное}$$

$$\forall a \exists (a' - \varepsilon_{a'}, a' + \varepsilon_{a'}) = B_{\varepsilon'}(a') : a \in B_{\varepsilon'}(a') \subset (a - \varepsilon_a, a + \varepsilon_a)$$

$$\text{открытые м-б} \in \sigma(\{(a, b)\}) = B(\mathbb{R}) \quad \sigma(\text{откр. м-б}) \subset B(\mathbb{R})$$

$$\Rightarrow \sigma(\text{откр. м-б}) = B(\mathbb{R})$$

Опред. $\mathcal{B}(\Omega)$ наиб. минималь. σ -алгебра на измеримой отнр. мн-в Ω . $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$; $\mathcal{B}([0, 1])$

Мера

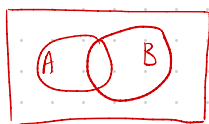
Опред. Пусть $\mathcal{A}$ - алгебра измеримых $\Omega \neq \emptyset$. Функция $\mu: \mathcal{A} \rightarrow [0; +\infty)$ называется мерой, если

$\forall A, B \in \mathcal{A} \quad \mu(A \sqcup B) = \mu(A) + \mu(B)$ аддитивность по-отнр. мн-ва
конечная мера

Свойства меры

$$1) \mu(\emptyset) = 0 \quad (\mu(\emptyset \sqcup \emptyset) = 2\mu(\emptyset) \Rightarrow \mu(\emptyset) = 0)$$

$$2) \mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B) - \mu(A \cap B)$$



$$\begin{aligned} A \cup B &= A \sqcup (B \setminus A) \\ B &= (B \setminus A) \sqcup A \end{aligned} \quad \begin{aligned} \mu(A \cup B) &= \mu(A) + \mu(B \setminus A) \\ \mu(B) &= \mu(B \setminus A) + \mu(A) \\ \Rightarrow \mu(A \cup B) - \mu(B) &= \mu(A) - \mu(A \cap B) \end{aligned}$$

$$3) \mu\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right) = \sum_{k=1}^n \mu(A_k)$$

конечная аддитивность

$$4) \mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) \geq \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k)$$

мера счетного объединения может быть меньше суммы мер (бесконеч. адд.)

Доказ-во: $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k = \bigcup_{k=1}^n A_k \sqcup \bigcup_{k=n+1}^{\infty} A_k$

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \sum_{k=1}^n \mu(A_k) + \mu\left(\bigcup_{k=n+1}^{\infty} A_k\right) \geq \sum_{k=1}^n \mu(A_k) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k)$$

Опред. Мера μ - σ -аддитивная, если

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n), \text{ если } A_n \in \mathcal{A}, \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}$$

Опред. Если $\mu(\Omega) = 1$ и μ - σ -аддитивная, то такая мера называется вероятностной или вероятностной мерой

5) Если μ - σ -аддитивная мера, то

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$$

мера счетного объединения не превосходит суммы мер

Доказ-во: $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} (A_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} A_k) \rightarrow B_n$

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n \setminus B_n) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$$

Опред. Семейство мн-в $\mathcal{K}$ называется компактным, если $\bigcap_{i=1}^{\infty} K_i \neq \emptyset, K_i \in \mathcal{K} \Rightarrow \exists N: \bigcap_{i=1}^N K_i \neq \emptyset$
 если пересечение $\bigcap_{i=1}^{\infty} K_i = \emptyset$, то оно будет пустым начиная с какого-то номера; компакты образуют компактный класс.
 Компакт — это всякое послед-тв можно вывести след.
 из послед-ств: Пересечение любого семейства компактных мн-в компактно.

Теорема. Пусть $\forall \varepsilon > 0 \quad \forall A \in \mathcal{A} \quad \exists A_{\varepsilon} \in \mathcal{A}, K_{\varepsilon} \in \mathcal{K}: A_{\varepsilon} \subset K_{\varepsilon} \subset A$ и $\mu(A \setminus A_{\varepsilon}) < \varepsilon$. Тогда μ — σ -аддитивна.

Опред. Мера непрерывна, если $A_1 \supset A_2 \supset A_3 \supset A_4 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) = \mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right)$ иначе мера не непрерывна

Мера непрерывна в нуле, если

$$A_1 \supset A_2 \supset \dots \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \emptyset \Rightarrow \mu(A_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Теорема. Три следующих условия эквивалентны

- 1) μ — σ -аддитивна
- 2) μ — непрерывна
- 3) μ — непрерывна в нуле

Внешняя мера Лебега.

Опред. Пусть $A \subset \Omega$. Внешняя мера

$$\mu^*(A) = \inf_{\substack{A_1, A_2, \dots, A_n, \dots \in \mathcal{A} \\ A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n}} \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$$

Опред. Мн-во A измеримо по Лебегу, если для $\forall \varepsilon > 0$
 $\exists A_{\varepsilon} \in \mathcal{A}: \mu^*(A \Delta A_{\varepsilon}) < \varepsilon$
 $A \Delta A_{\varepsilon} = (A \setminus A_{\varepsilon}) \cup (A_{\varepsilon} \setminus A)$ — симметр. разность

Теорема Лебега. Пусть $\mathcal{L}_\mu(\Omega)$ - система измер. м-ва. Тогда μ -б-удия.

1) $\mathcal{L}_\mu(\Omega)$ - σ -алгебра

2) μ^* - мера $\mathcal{L}_\mu(\Omega)$

3) μ^* - единств. продолжение μ :

$$\forall A \in \mathcal{A} \quad \mu^*(A) = \mu(A)$$

ФАН НК 16.09.

$$\mu_F(a, b] = F(b) - F(a)$$

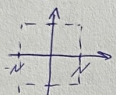
$$\mu_F[a, b] = F(b) - F(a-)$$

$$\mu_F(a, b) = F(b-) - F(a)$$

Мера Лебега

$$\mathcal{I}_n([a_1, b_1] \times \dots \times [a_n, b_n]) = \prod_{k=1}^n (b_k - a_k)$$

$\mathcal{I}_n$ задана на $(-\mathbb{N}, \mathbb{N})^n$



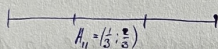
$\mathcal{I}_n^*$ на измер. множествах

$$\mathcal{I}_n^*(A) = \mathcal{I}_n(A), \quad A - \text{измер.}$$

$$A \in \mathcal{L}_{\mathcal{I}_n}((-\mathbb{N}, \mathbb{N})^n)$$

$$\mathcal{I}_n(A) = \lim_{N \rightarrow \infty} \mathcal{I}_n(A \cap (-N, N]^n)$$

Множество Канстера (Канстерово м-во)



на k -ом шаге
используем 2^k
м-ва.

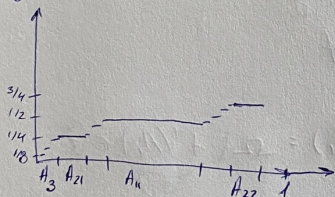
$$C = [0, 1] \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=1}^{2^{n-1}} A_{nk}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{2^{n-1}} \frac{2^{n-1}}{3^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n-1}}{3^n} = \frac{1/3}{1 - 2/3} = 1$$

- мера выкинутых интервалов
равна 1 $\Rightarrow \mu(C) = 0$

не содержит ни
одного интервала;
замкнутое, нет
внутр. точек

Функция - канторова лестница



$$C(x) = \frac{2k-1}{2^n}, \quad x \in A_{nk}$$

$$C(x) = \inf_{\substack{y \geq x \\ y \in A_{nk}}} c(y)$$

$$\mu_C(a, b] = c(b) - c(a)$$

$$\mu_C[0, 1] = 1$$

$$\mu_C([0, 1] \setminus C) = 0$$

$$\mu_C(C) = 1$$

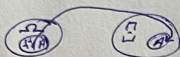
Измеримые функции

$(\Omega, \mathcal{F})$ σ -алгебра Ω $(\Xi, \mathcal{G})$ σ -алгебра Ξ

Опред. $f: \Omega \rightarrow \Xi$ называется $(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ -измеримой, если образ любого множества из $\mathcal{G}$ есть элемент $\mathcal{F}$.

$$\text{т.е. для } \forall A \in \mathcal{G} \quad f^{-1}(A) \in \mathcal{F}$$

$$f^{-1}(A) = \{x \mid f(x) \in A\}$$



Опред. Если в пространстве σ -алгебры заданы борелевские σ -алгебры, то f называется борелевской.

$(B(\mathbb{R}^n), B(\mathbb{R}^n))$ - измер., карт. ф-е вепод.

Опред. $(L_\mu(\mathbb{R}^n), B(\mathbb{R}^n))$ - измеримая ф-я - измеримая по Лебегу.

Упр. Пусть $(\Omega, \mathcal{F}), (\Xi, \mathcal{G})$ - ил. $f: \Omega \rightarrow \Xi$ - измер. ф-я. $\mathcal{G} = \sigma(\mathcal{P})$

$$\Leftrightarrow \forall A \in \mathcal{P}: f^{-1}(A) \in \mathcal{F}$$

$\Rightarrow$ очевидно

$$\Leftarrow \mathcal{A} = \{A \mid f^{-1}(A) \in \mathcal{F}\} \quad \mathcal{P} \subset \mathcal{A}$$

$$\text{Пусть } A_1, \dots, A_n, \dots \in \mathcal{A} \Rightarrow f^{-1}(A_n) \in \mathcal{F}$$

$$f^{-1}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \bigcap_{n=1}^{\infty} f^{-1}(A_n) \in \mathcal{F} \Rightarrow \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}$$

$$\Rightarrow f^{-1}(\Xi \setminus A_1) = f^{-1}(\Xi \setminus f^{-1}(A_1)) = \Omega \setminus \underbrace{f^{-1}(A_1)}_{\in \mathcal{F}} \in \mathcal{F}$$

$$\Rightarrow \sigma(\mathcal{P}) \subset \mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{G} \subset \mathcal{A}$$

Следствие. $f: (L_\mu(\mathbb{R}^n), B(\mathbb{R}))$ - измер., со стандарт. мерой. f измерима $\Leftrightarrow \forall t \in \mathbb{R} \quad \{w \mid f(w) \leq t\} \in L_\mu(\mathbb{R}^n)$ знак.

$$\text{Упр. } (\Omega_1, \mathcal{F}_1), (\Omega_2, \mathcal{F}_2), (\Omega_3, \mathcal{F}_3) \quad f^{-1}: (-\infty, t]$$

$$f: \Omega_1 \rightarrow \Omega_2 - \text{измер.}$$

$$g: \Omega_2 \rightarrow \Omega_3 - \text{измер.}$$

$$g \circ f^{-1}(\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_3) - \text{измер.}$$

Борелевские σ -алгебры измеримых эквив. измеримых.

Т.е. (следствие) Если f -измер. (по Лебегу), g -борел.
 $g \circ f$ -измер.

Зам. f -изм. g -изм.

$$\varphi(t) = \begin{pmatrix} f(t) \\ g(t) \end{pmatrix} - \text{измер.}$$

Вектор. $\mathcal{D}. \varphi^{-1}((-\infty, a] \times (-\infty, b]) = f^{-1}((-\infty, a]) \cap g^{-1}((-\infty, b])$

Следствие. Если f, g -измер., $a, b, c \in \mathbb{R}$, то

$f+g, af+bg+c, \max(f, g), fg, \frac{f}{g}$ (если $g \neq 0$) - измер.